

3.python笔记

第一章-概述

概述

python是一种解释型语言，其语言翻译的核心组件是解释器

语言的特点：

1.简单易学

2.功能强大

3.面向对象

基本输入输出

`print()`，用于输出

```
print(1,2,3) print("hello world")
```

`print`控制格式符，默认以' '分隔参数，换行符结尾

关键字传参： 修改`sep`和`end`分别修改分隔符和结束符

如： `print(1,2,3,4,sep='-',end='@')`

字符串格式输出符变量

如： `score=3.14`

```
print(f"你好{score}")
```

`input("xxx")`，用于从输入并返回字符串，参数为提示词

```
str=input("请输入数据")
```

格式与注释

强格式要求，每个代码块都需要使用`tab`(四个空格)进行缩进对齐

单行注释： `#`

多行注释： `"""xxx"""`或 `'''xxx'''`

第二章-基础语法

类型

```
python一种弱类型的语言(无需指定变量类型，会定义自动识别)

a=3                -> int
b=3.14             -> float
c=True             -> bool，布尔类型，python中真假的关键字为True和False
d="hello"          -> str，字符串，中字符串可以使用''也可使用""，不可变数据类型
e=[1,2,3]          -> list，列表，相当于c++中的动态数组
f=(1,3.14,2)       -> tuple，元组，是一种不可变的列表数据类型，其元素类型可以不同
h={"3":111,"4":222} -> dict，字典集合，相当于c/c++的哈希表，每个成员都由键和值组成
...
```

运算符

```
与c/c++几乎一致，仅有少数区别：

A//B整除，向下取整
A**B幂运算，A的B次方
and、or、not，对应与或非
A is B  判断是否为同一对象
A in B  判断一个元素是否在另一元素中

python没有++--，用+=1,-=1来代替自增自减
```

字符串操作

```
#常见操作及其函数方法

#定义字符串
str1=" hello  "

#索引切片，即取值，下标索引从0开始，负索引表示倒数，-1,-2..则为倒数1、2

#取第一个字符
str1[0]

#取下标为1~3的字符，不含尾
str1[1:3]

#取倒数第一个字符
```

```
str1[-1]
```

```
#提取整个字符串
```

```
str1[:]
```

```
#从start开始提取剩余所有
```

```
str1[start:]
```

```
#从开头一直提取到end-1
```

```
str1[:end]
```

```
#从start提取到end-1
```

```
str1[start:end]
```

```
#从start提取到end-1，每sep个字符提取一个，sep若不指定则默认为1
```

```
str1[start:end:sep]
```

```
#通过切片的方式将字符串翻转
```

```
str1[::-1]
```

```
#转大小写
```

```
str1.upper()
```

```
str1.lower()
```

```
#判断大小写，成功返回True，否则False
```

```
str1.lower()
```

```
str1.upper()
```

```
#将字符串按指定符号分割为列表(字符串中需要有该符号)，若不指定参数则默认将整个字符串都转为列表的一个元素
```

```
str1="12 34x5 6"
```

```
str1.split()      -> ["12 34xx5 6"]
```

```
str1.split(' ')   -> ["12","34xx5","6"]
```

```
str1.split('x')   -> ["12 34","5 6"]
```

```
#将字符列表按指定符号合并
```

```
"-".join(['a','b','c']) -> "a-b-c"
```

```
#去除字符串两边指定的字符，不传参则默认去除空格
```

```
"xhh  xx 3x1x".strip('x') -> "hh  xx 3x1"
```

```
#字符串替换
str3="nihao"
print(str3.replace('ni','wo')) -> "wohao"

#字符串长度
str3="ww"
len(str3)
```

第三章-流程控制

条件语句

```
if 条件:
    xxx
elif 条件:
    xxx
    xxx
else:
    xxx
```

while循环

```
while 条件:
    xxx
    ...
```

for循环

```
for x 条件:
    xxx
    ...

常见循环条件方式:
range()序列循环
for i in range(10): 循环遍历序列0-9
for i in range(1,11): 循环遍历序列1-10
for x in 可迭代对象: 循环遍历可迭代对象，取其成员值，可迭代对象例如字符串、列表、元组、字典等
for x,y in enumerate(arr): 遍历可迭代对象，同时取索引和值
```

break、continue

和c/c++同理

第四章-元组列表

列表操作

```
arr = [1, 2, 3]      # 定义列表
arr.append(4)         # 尾部添加
arr.insert(0, 0)      # 指定索引处插入(头部)
arr.pop()             # 删除最后一个
arr.pop(0)            # 删除索引0
arr.remove(2)         # 删除第一个值为2的元素
len(arr)              # 长度
max(arr) / min(arr)   # 最大/最小值
sum(arr)              # 求和
sorted(arr)           # 返回新排序列表
arr.sort()            # 原地排序
```

元组操作

```
tup = (1,'2',7.7)    # 定义元组
```

第五章-字典

字典操作

```
d = {}
d = {"name": "张三", "age": 20}
d["name"]          # '张三'
d.get("sex", "未知") # 安全取值，key不存在返回默认值
d.keys()            # 所有key
d.values()           # 所有value
d.items()            # 所有(key, value)元组
for k, v in d.items():
    print(k, v)
```

"name" in d del d["age"]	# 判断key是否存在 # 删除key
-----------------------------	------------------------

第六章-函数

函数定义

```
#使用关键字def

def 函数名(参数)
    函数体
    返回值

#例如：
def PrintHello():
    print("hello world")

def test101(a):
    return a*10

#调用函数
PrintHello()
t=test101(10)
print(t)
```

传参方式

- 1.位置传参
实参传递对应位置的形参
- 2.默认值传参
默认可传参或不传参，但默认参数一定要位于所有参数之后(与c++同理，但c++中没有硬性要求)
- 3.关键字传参(新增)：指定形参关键字，此时就可以不用对应位置
例如：def fun1(a,b,c)...
调用：fun1(a=3,c=2,b=1)

默认参数(与c++同理)


```
def ttt(a,b='hello')
    print(a,b)

ttt(1)
ttt(1,"你好")
```

可变参数

```
#参数个数是不确定的，使用*args和*kwards关键字，分别为列表和字典(传递时需要解包传参，使用**)

def rrr(*args):
    for i in args:
        print(i)

def rrr2(**kwards):
    for i in kwards:
        print(i)

a=[1,2,3,4]
b={"w1":1,"w2":3.14}
rrr(a)
rrr2(**b)
```

多个返回值

```
#可以返回多个值，会自动打包成元组

def multi():
    return 3,4,5

x,y,z=multi()
print(x,y,z)
```

常用内置函数

len()	# 长度
type()	# 查看类型
int()	# 转整数
float()	# 转浮点数

str()	# 转字符串
list()	# 转列表
dict()	# 转字典
print()	# 输出
input()	# 输入（返回字符串）
range()	# 生成整数序列
enumerate()	# 同时拿索引和值
max() / min()	# 最大/最小值
sorted()	# 排序

第七章-类对象

类的定义

```
class 类名():
    成员
    def 函数(self)                #self相当于c++中的this指针，但相比于this必须显示指定，且要位于参数的第一位
    ...

class student():
    score=0
    def __init__(self,s):          #构造函数，关键字 __init__
        self.score=s
    def print_s(self):
        print(self.score)
    def get_s(self):
        return self.score

s1=student(96)                    #通过构造器构造对象
s1.print_s()                      #调用方法
s1.get_s()
```

继承

```
class student1(student):          #单继承
    def __init__(self,s):          #和c++同理，可以通过父类方法来构造子类对象，关键字super
        super.__init__(s)

class stu1():
    ss=3
```



```
class stu2():
    sss=4

class stu3(stu1,stu2):          #多继承
    ssss=4
```

第八章-模块

导入模块

```
import xxx                #导入整个模块
from xxx import yyy      #只导入模块的某个函数
... as zzz               #将导入的模块重命名
```

第九章-文件

读文件

```
with open("file.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    content = f.read()      # 全部读取
    lines = f.readlines()   # 按行读取成列表
```

写文件

```
with open("file.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("hello\n")
    f.writelines(["a\n", "b\n"])
```